手机端纯净包：Fish 没有声音的全部可能原因（不连电脑）

> 适用范围：只装 `Amadeus-手机纯净包-v9.0.409.apk`、**全程不连电脑**，手机独立使用。
> 不含任何电脑端原因（桌面 `.env`、`/mobile/health`、电脑钥匙下发一律不在本文）。
> 每条都标了代码依据，可点开复核。

---

0. 先说清楚：手机要出声，必须三把锁都开

纯净包不带任何人的钥匙，手机独立使用靠三样东西（`stage.html:610-621`、`851-874`、`878-928`）：

锁	在哪填	缺了会怎样
① 人格	「连接 · 地址与令牌」→ **装人格，独立使用**	她连回话的底子都没有，表现是"没反应"，不是没声音
② 大模型钥匙	「大模型钥匙」三项：服务地址 + 模型名 + 钥匙	能打字没回复；状态行写"还差一把大模型钥匙"
③ 声音钥匙	「语音（Fish / 千问）」：Fish 四项 **或** 千问三项	**有字幕、没声音**（本文的主角）

关键事实：手机端没有任何系统 TTS 兜底。 `mobile-apk/app/src/main/java/com/amadeus/mobile/` 下没有一处 `android.speech.tts.TextToSpeech` 调用。所以第 ③ 把锁没开，就是绝对静音——不会"用手机自带语音念一下"。

手机自己合成的只有两条路（`FishBridge.java:896-908`）：

- `fish-direct`：手机直接连 `wss://api.fish.audio/v1/tts/live`（`FishTts.java`）
- `qwen-tts`：手机直接打千问 HTTP（`QwenTts.java`，默认 `https://maas.qianwenaiapi.com/api/v1`）

两条都**不经过电脑**，所以手机独立用完全可行；两条都配不上，才叫"没声音"。

---

1. 先排除"根本没有回复"

很多"没声音"其实是这层，跟 Fish 无关。

#	原因	现象	依据
1.1	没点「装人格，独立使用」，或点了但人格没装上	按钮一直写"装人格，独立使用"，点不动或点了不回执	`amadeus-app.js:25814-25841`；成功后会写"已经能独立用了"
1.2	大模型三项只填了一两项	有输入没输出	`stage.html:856-874`（三项要一起填，留空项保留原值）
1.3	服务地址没写到 `/v1`（填成 `https://api.deepseek.com`）	404/连不上	同上，注释写明"填到 `/v1` 那一层为止"
1.4	用了只认自家协议的服务（Anthropic / Gemini 原生）	直接报错	`stage.html:859-861` 明确接不上
1.5	模型名拼错 / 该账号没开通这个模型	400/404	—
1.6	钥匙余额为 0 / 被限流	401/429，偶发或全哑	—
1.7	手机没网 / 飞行模式 / 只连了内网 WiFi	全哑	—
1.8	装的是克隆包或老版本，桥缺失	"这个版本没有本机脑子（桥不在），独立模式用不了"	`amadeus-app.js:25827-25829`

---

2. 有字幕、没声音：声音钥匙没开（最高频）

#	原因	手机上的表现	依据
2.1	**什么都没填**（纯净包默认）	「语音走哪条路」那行写 **"自动 • 手机直连 Fish：没测 • 电脑：没测 • 这一句用——两条都不通"**	`amadeus-app.js:4964-4975`（`voiceHealthLine`）、`:4991-4992`（画到 `#voiceroutestate`）

#	原因	手机上的表现	依据
2.2	Fish：填了地址+钥匙，**音色留空**	诊断写 `no_reference_id`，整段静音	`FishBridge.java:871`；`provisioned = reference && config`（`:891`），没音色就是没本事
2.3	Fish：填了音色，**地址或钥匙没填**	诊断写 `credential_incomplete`	`FishBridge.java:856-858`
2.4	Fish：四项都填了，但引擎切到了千问且千问没填	静音，诊断写千问那条不通	`FishBridge.java:896-908` 按引擎二选一
2.5	千问：填了地址+钥匙，**音色留空**	`no_reference_id`	`FishBridge.java:946-948`
2.6	千问：只填了钥匙，没填模型名	`credential_incomplete`	`FishBridge.java:942-945`
2.7	千问：模型名不在账号开通范围	400/404	`QwenTts.java`
2.8	保存了但没按「保存语音钥匙」	界面上像填好了，实际没落盘	`stage.html:917-921`；桥的回执只会写"已设置/没有"
2.9	填完"留空＝不改"被误解：想清掉旧钥匙却留了空	旧值还在，行为没变	`stage.html:895`、`:913`（留空一律不动）

> 手机独立使用时**没有默认音色**。桌面自用的 `b450b19370434173b121446057622e9b`（日语 Kurisu）是 `.env` 里的，纯净包不带；手机「Fish 音色」必须自己填一个 `voice_id`。

---

3. 钥匙被服务端拒了

#	原因	表现	依据
3.1	Fish 钥匙失效 / 被轮换 / 删了	`unauthorized`（HTTP 401，`invalid_api_key` 在 body 里）	`FishTts.java:707-709` 把异常原文交给页面
3.2	免费模型 `s2.1-pro-free` 额度或并发不够	`quota`、或第二句开始成批失败	—
3.3	**音色填的是名字不是编号**	合成以错误结束（`reason=…`） 或 403	`FishTts.java:497`；必须 32 位十六进制 `voice_id`
3.4	音色 id 不属于这把钥匙（别人的私有音色 / 已删）	同上，reason 会写明	—
3.5	千问音色填了名字	请求被拒	`stage.html:903-904`："要填复刻出来的那一串编号，不是名字"
3.6	同一个 key 在两台手机上同时用，免费档并发只有 1	一台有声音一台没有	—

拿到 key 时服务端回的是 `synthesis finished with an error`（`reason≠stop`），reason 里通常直接写着原因。

---

4. 网络：手机直连 Fish 特有（国内第一大类）

#	原因	表现	依据
4.1	**`api.fish.audio` 被墙 / 丢包**	首音等十几秒，或整句 `Fish Audio WebSocket 超时`，听感=没声音	`FishTts.java:475`；诊断行会标 ⚠ 隧道没开（`amadeus-app.js:4096-4099`）
4.2	上一句失败后被挂起 **60 秒**	一分钟内每个新句子都不再尝试，整段哑	`amadeus-app.js:3716`、`:4122-4127`
4.3	首句总时长超 30 秒判死	`timeout`	`amadeus-app.js:3714`（`PHONE_SPEAK_DEADLINE_MS`）
4.4	手机时间不准	所有 wss 握手失败（TLS）	—
4.5	代理/VPN 只放行浏览器类应用	WebView 的 wss 没走代理，仍超时	用全局模式、或直接换千问
4.6	DNS 污染 / 只解析到不可达 IPv6	偶发超时、时通时不通	手机侧解析由 `RouteCheck.java:314-330` 的 dns 段直接暴露
4.7	4G/5G 与 WiFi 切换瞬间断连	说半句断掉	每句重开连接（`FishTts.java` 一句一会话）
4.8	Fish 服务端故障（5xx）	所有手机同时哑，换 key 无效	上游

手机端的天然优势：千问走国内直连，不需要隧道。Fish 不行时先切千问，一句就能判定是"被墙"还是"钥匙坏"。

---

5. 播放与路由层（有音频但听不见）

#	原因	现象	依据
5.1	媒体音量为 0 / 静音 / 勿扰 / 蓝牙耳机已断开	字幕照滚	—
5.2	通话、录音、别的播放器占着音频通道	音频交给了播放器，但播放器失败了	`FishTts.java:547`
5.3	上一句按了"别说了"（`speakStreamMuted`）	本轮后面全部不念	`amadeus-app.js:7018`、`:7284`；新一轮会复位 `:13849`
5.4	总语音开关被关	全哑，字幕照旧	`amadeus-app.js:3424`（`voiceOn`）
5.5	**语音路由被设成"只用电脑"**	独立模式下必然静音，且诊断写"用电脑（fish-via-desktop）"——**可根本没有电脑**	`amadeus-app.js:4116`、`:4889-4905`
5.6	省电策略杀掉后台/冻结 WebView	聊几分钟后突然不念了	—
5.7	长时间锁屏后回来，第一句没声音	WebView 被回收、桥重连慢	—

> 5.5 是纯净包用户最容易误解的一条：诊断行里的"用电脑"只是代码里的兜底措辞，不代表你必须连电脑；把路由改回"自动"或"只用手机直连"即可。

---

6. 合成与文本层

#	原因	现象	依据
6.1	回复只有情绪标签、没有正文	`empty`：这一句没被念出来	情绪渲染把 `[/]` 换全角再送（`FishTts.java:597`），纯标签等于空
6.2	大量特殊字符 / emoji	`empty` 或 在没有任何音频的情况下结束了	`FishTts.java:564-565`
6.3	用户点停止 / 开新一轮	`Fish Audio 会话已被取消`	`FishTts.java:464-474`
6.4	文本发完前服务端就 finish	`Fish Audio 在文本发完之前就结束了`	`FishTts.java:501`
6.5	服务端 finish 的 `reason≠stop`	合成以错误结束（`reason=…`）	`FishTts.java:497`
6.6	上一轮没结束就复用同一实例	上一次合成还没有结束	`FishTts.java:381`
6.7	文本为空	`Fish Audio 没有要合成的文本`	`FishTts.java:424`

---

7. App 与设备层

#	原因	现象	依据
7.1	**老版本 APK**（没有语音桥）	`bridge_missing`："这个安装里没有语音桥（老版本 APK）"	`amadeus-app.js:3812`、`:3924`
7.2	系统 WebView 太旧	`bad_json`	`amadeus-app.js:3811`、`:3939`
7.3	双开/克隆、新旧包签名不同共存，进错数据目录	凭据存了却找不到、设置不回显	—
7.4	换机 / 恢复备份 / 系统清过 Keystore	`credential_unreadable`，重填一次即可	`FishBridge.java:873`
7.5	卸载重装	所有钥匙与人格一并清掉（密封在 Keystore + 本机库）	`BrainStore.java:1791-1819`
7.6	系统没给"后台运行"权限	切后台就断	—

---

8. 手机端诊断里会看到的原文（照着对）

8.1 三条状态行（设置 → 诊断）

- 语音：引擎：手机直连 Fish（`fish-direct`，⚠ 隧道没开） → 配好了，但没开隧道（§4.1）
- 语音：引擎：手机上还没有 Fish 的凭据，用电脑（`fish-via-desktop`） → §2.1
- 语音：引擎：手机走不了 Fish（`no_reference_id`），用电脑（`fish-via-desktop`） → §2.2
- 语音：引擎：手机走不了千问（`credential_incomplete`），用电脑（`fish-via-desktop`） → §2.6

- 语音：路由：手机直连 Fish 不通（timeout） → §4
- 设置里那行 手机直连 Fish：通 · 电脑：不通 · 这一句用手机直连 / —两条都不通 → §2

8.2 桥返回的 reason（内部用词）

reason	含义
no_credential	这一条路一个字段都没存
credential_incomplete	存了，但缺地址/钥匙（Fish）或缺钥匙/模型（千问）
no_reference_id	有地址钥匙，**没音色**（voice_id）
credential_unreadable	Keystore 解不开，重存
ok	齐了

8.3 「语音桥错误」码（最近 30 条，7 天）

no_key 没配钥匙 · unauthorized/auth 钥匙被拒 · timeout 等太久 · network 断网 ·
quota 额度 · empty 合成空 · rejected 服务端拒 · bad_json 版本不对 ·
bridge_missing 老 APK · bridge_throw/failed 桥异常

（码表：amadeus-app.js:3802-3813）

---

9. 定位流程（纯手机，全部在设置页里完成）

9.1 三处界面位置

面板	能回答什么
「大模型钥匙」	有没有回复的本钱（§1）
「语音（Fish / 千问）」	用哪条、四格/三格齐不齐、#fishstate 回执（§2）
「语音走哪条路（连不上时先点这里）」	当前路由、#voiceroutestate（"手机直连 Fish：通/没测 · …"）、**「查 Fish 那条」自检**、「语音桥错误」列表

（面板定义：stage.html:851-877、:880-928、:735-760）

9.2 「查 Fish 那条」怎么读（最有用的一个按钮）

它在本机按 DNS → TCP:443 → TLS 三段打一遍（RouteCheck.java:305-408，页面 amadeus-app.js:5449-5506），
每段给 ✓/✗ 和毫秒数，最后一行是结论。几种结论直接对应几类原因：

自检输出	含义	对应
结论"名字都解析不了"，hint 提示先看 VPN/代理	隧道没接管网络	§4.1 / §4.6
结论"名字能解析，但连不上/握不上手"，tcp 段 ✗	443 连不上：代理规则漏了 api.fish.audio，或运营商丢包	§4.1 / §4.5
tcp ✓ 但 tls ✗	端口通、握手失败：代理拦截、证书或系统时间	§4.4 / §4.5
三段全 ✓	手机到 Fish 是通的 → 问题在钥匙/音色/文本，不在网络	§2 / §3 / §6

这一条能把"网络"和"钥匙"当场分开，比看日志快。

9.3 五步

1. **先看有没有回复**：发一句，屏幕上连字都没有 → §1；有字无声 → 继续。
2. **「语音（Fish / 千问）」**：看「用哪条」；再看那一条的格子。
   - Fish：**地址 + 钥匙 + 音色**三个是硬要求（桥只校验这三样，FishBridge.java:854-871），模型建议填 s2.1-pro-free（留空会把空值原样发出去，FishTts.java:296）
   - 千问：**钥匙 + 模型 + 音色**（地址可空）。缺音色是纯净包最常见的一格（§2.2）。
3. **「语音走哪条路」**：路由改回「自动」，点「查 Fish 那条」，按 9.2 对号。
4. **一句判死**：切千问（国内直连、不需要隧道）填三格试一句。
   千问能出声、Fish 不能 = 网络；两条都不能 = 钥匙/保存问题（§2.8、§3）。
5. **看「语音桥错误」最近一条**：unauthorized 钥匙、timeout 网络、empty 文本、no_key 没配。

10. 让用户发这些来（别让他只发"没声音"）

- APK 的 `versionName`（设置 → 关于）
- 「用哪条」当前选的是 Fish 还是千问
- 诊断里 `语音：引擎：…` / `语音：路由：…` 那两行原文
- 「语音桥错误」最近一条的 `code` + `detail`
- 手机有没有开 VPN（Fish 那条必需）
- 有没有填`音色编号`（不是名字）
- 打字有没有回复（用来分离 §1）

---

11. 不是故障，别当 bug 报

- 手机独立模式下**永远不会**出现"电脑在说话"，诊断行里的"用电脑"只是兜底措辞。
- 纯净包不自带音色，必须自己填 `voice_id`；不填就是没声音，属于设计。
- 日语人格：会念，只是发音怪。
- 首句比后面慢（握手 + 冷启动）。
- 上一句失败后 60 秒内不再试（防雪崩），一分钟内"没声音"是预期行为。